



Rapport de Stage sous le thème :

Apprentissage et découverte de réseau informatique au sein de CNAM

Réalisé par :

l'étudiante Aliya ndéksaad

Encadré par :

L'ingénieur MED EL KORY de CNAM







Table de la matière

REMERCIEMENTS.....	2
INTRODUCTION	3
1 PRESENTATION DE LA CNAM.....	4
1.1 Histoire et activités principales de la CNAM	4
1.2 Mission de la caisse	4
1.3 Organisation de la CNAM	5
1.4 Procédures et organisation	5
1.4.1 Immatriculation	6
1.4.2 Les prestations couvertes par la CNAM et taux de couverture.....	6
1.4.3 Les cotisations	7
1.5 Direction du Système Informatique(DSI).....	8
1.5.1 Présentation	8
1.5.2 L'organigramme de la direction	9
2 Déroulement du stage.....	11
2.1 Notion fondamentales sur réseau informatique	11
2.2 Topologie réseau	11
2.3 Equipements réseau.....	12
2.3.1 Serveur.....	12
2.3.2 Panneau de brassage.....	12
2.3.3 Rack	13
2.3.4 Switch	14
2.3.5 Hub	14
2.3.6 Routeur.....	15
2.3.7 Firewall	15
2.4 Configuration du serveur FTP	16
2.4.1 Description.....	16
2.4.2 Rôle de l'FTP	16
2.4.3 Fonctionnement du client FTP.....	17
❖ Logiciels client :.....	17
2.4.4 Fonctionnement du protocole FTP	18
2.4.5 Sécurité du serveur FTP	19
2.4.6 ETUDE DE CAS FILEZILLA.....	20
3 Conclusion	26



REMERCIEMENTS

Avant de rentrer dans notre sujet je tiens à remercier vivement le staff de la Caisse Nationale d'Assurance et Maladie (CNAM) pour les efforts louables qu'ils ont consentis à fournir pour rendre ce stage profitable à ma formation professionnelle.

Mes remerciements au Directeur Générale de la CNAM **Mr Mouhamed Mahmoud .Jaavar** qui m'a accordé la permission de faire mon stage au sein de son honorable institution.

Je tiens particulièrement à remercier Mr le Directeur de Direction Système Informatique **Mr Moulay Smaail Abdellahi** de m'avoir accepté et accueilli en tant que stagiaire au sein de sa direction.

Et je remercie mon maitre de stage **Mr Mouhamed Elkory**, Ingénieur en réseau et système qui m'a formé et accompagné tout au long de cette expérience professionnelle avec beaucoup de constance et de pédagogie.

Enfin, mes remerciements s'adressent également aux professeurs de la formation licence Informatique du Gestion pour avoir assurés la partie théorique celle-ci.



INTRODUCTION

Une formation universitaire bien adaptée est sanctionnée par un stage. Celle-ci est la période d'études pratiques exigée aux étudiants qui doivent être non seulement en mesure de connaître mais aussi de confronter les connaissances acquises à la réalité du terrain c'est-à-dire la matérialisation de la théorie à la pratique.

C'est alors dans ce contexte que j'ai effectué un stage d'une période d'un mois allant du 30 aout au 30 septembre 2024 au sein de la Caisse Nationale de d'Assurance Maladie (CNAM).

Pendant cette période j'ai eu l'opportunité d'être affectée dans la Direction du Système Informatique, au département réseau. J'ai travaillé sur des sujets ayant traits aux réseaux informatique.

Cette expérience a été pour moi l'occasion de renforcer mes connaissances théoriques ainsi que de les mettre en pratique.

Ce rapport est subdivisé en trois (3) parties. La première partie est consacrée à la présentation de la CNAM. La deuxième partie est quant à elle consacrée aux différentes missions que j'ai eu à effectuer au sein du département réseau.

Enfin la troisième partie parle d'une conclusion sur tout ce qu'il passe dans cette rapport.

1.1 Histoire et activités principales de la CNAM

La caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) est un établissement public à caractère administratif chargé de la gestion du régime d'assurance maladie de base prévu par l'ordonnance 2005_006 du 29 septembre 2005 portant institution d'un régime d'assurance maladie en république islamique de Mauritanie. La caisse nationale d'assurance maladie a été créée en janvier 2007 sous la tutelle du ministre de la santé elle est un établissement public à caractère administratif dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière son siège est fixe en Nouakchott.

Par opposition aux autres mutuelles d'assurance la CNAM n'a pas un but lucratif, il s'agit d'un établissement public qui aspire prioritairement à se doter de services communs et non à gérer l'exploitation d'un commerce.

LA CNAM permet à toute la population couverte un accès à des soins de qualité et à des médicaments sûrs et efficaces, et assure aux prestataires des conditions d'exercice leur permettant de garantir cette qualité.

LA CNAM a commencé depuis sa création à étendre ses activités sur l'ensemble du territoire national afin de faire face aux multiples sollicitations. C'est dans ce cadre qu'elle a implanté des antennes régionales partout à l'intérieur du pays (TIDJIKDJA, Néma, Aoun, Kiffa, Akjoujt) et même à l'étranger (Tunisie, Maroc).

LA CNAM est dirigée par un directeur générale nommé en conseil des ministres et seconde d'un directeur général adjoint nommé dans les mêmes conditions.

1.2 Mission de la caisse

La caisse nationale d'assurance maladie assure conformément à l'article 7 de l'ordonnance n°2005-006 l'amélioration de l'offre sanitaire, l'optimisation des services des prestataires public et privés, et le contrôle de l'allocation des ressources allouées au secteur de la santé afin de :

- Garantir la couverture des risque et frais de soins de santé inhérent à la maladie ou l'accident, à la maternité et à la réhabilitation physique et fonctionnelle
- Veille à l'amélioration de l'offre sanitaire
- Contrôler l'allocation des ressources destinées au secteur de la santé
- Participer à la régulation du système de santé national.

1.3 Organisation de la CNAM

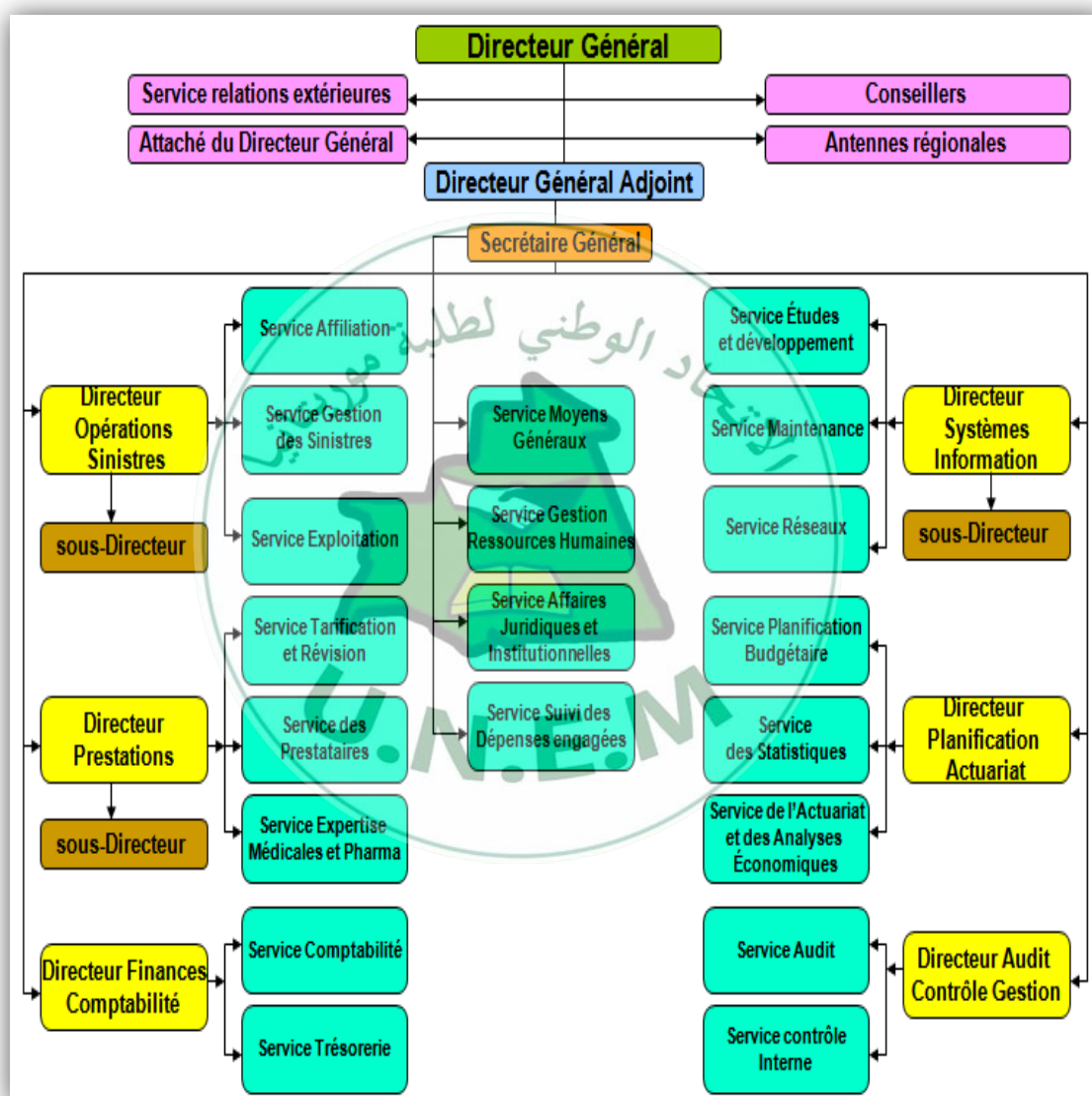


Figure 1 L'organigramme de la CNAM

1.4 Procédures et organisation

Le bénéfice de la couverture d'assurance maladie est soumis à des règles de procédure obligatoire. A ce titre, les étapes suivantes sont nécessaires.



1.4.1 Immatriculation

L'immatriculation est un acte déclaratif qui permet aux assurés potentiels et leur ayant droit d'être affilié à la CNAM

A cet effet, ils se doivent de fournir à la direction des opération et sinistres des documents justifiant l'obtention d'un livret d'assurance maladie qui va constituer le support du numéro d'immatriculation :

❖ L'assuré principale :

- ✚ Une photocopie de la carte nationale d'identification
- ✚ Deux photos d'identité
- ✚ Un relevé d'identité bancaire (pour qui dispose d'un compte) ou postal
- ✚ Un bulletin de salaire ou dernier titre de pension

❖ Les ayants droit :

• Le conjoint :

- ✓ Une photocopie de la carte nationale d'identification
- ✓ Deux photos d'identité
- ✓ Un extrait de mariage valable délivré par l'état civil

• Les enfants :

- ✓ Un extrait d'actes de naissance pour chaque enfant âgé de 21 ans au plus.
- ✓ Deux photos d'identité par enfant.
- ✓ Une photocopie de la carte nationale d'identification un certificat médical délivré par un médecin spécialiste et visé par le comité médical de la CNAM. pour les handicapés de plus de 21 ans

1.4.2 Les prestations couvertes par la CNAM et taux de couverture

L'assurance maladie donne droit au remboursement ou la prise en charge directe des frais de soin afférents aux prestations suivantes :

- Les soins ambulatoires : prévention ; consultation, traitements et services auxiliaires ;



Les soins hospitaliers : consultations, chirurgie, traitement non chirurgicaux, médicaments pendant le séjour hospitalier ;

– **Taux de couverture :**

Prestations	Taux	Référentiels
Hospitalisation	90% avec un seuil maximum de Co-paiement de 10 000 UM par DRG	Tarif CNAM
Consultation	80%	Tarif CNAM
Evacuation	100%	Tarif Prestataires
Médicaments	67% avec un seuil maximum de Co-paiement de 1 500 UM par Médicament	Tarif CNAM
Examen complémentaire	80%	Tarif CNAM
Rééducation fonctionnelle	90%	Tarif CNAM
Affections de longue durée	Exonération	Tarif CNAM

Figure 2 Taux de couverture

1.4.3 Les cotisations

La cotisation est exigible préalablement à l'immatriculation des assurés qui appartiennent aux groupes cités ci-dessus, elle est assise sur le montant global de l'ensemble des rémunérations perçues par les salariés, y compris les indemnités et primes et aussi sur celui de l'ensemble des pensions de retraite, de vieillesse, d'invalidité ou d'ayant causé servies par les régimes de retraite de l'assuré.

Groupe d'assurés	Taux de cotisation	Contribution de l'employeur
Personnels des secteurs parapublic et privé ; travailleurs indépendants	4%	5%
Les parlementaires (sénateurs et députés)	5%	
Les personnels des forces armées	4%	
Titulaires de pension de retraite issus des catégories ci-dessus	2,5%	

Figure 3 Table de cotisation

1.5 Direction du Système Informatique(DSI)

1.5.1 Présentation

Elle se subdivise en quatre services qui sont Service réseaux, Service maintenance, Service études et développement et Chefs de projets. Elle s'occupe de gestion back up de serveur, développement des applications, interfaçage et l'amélioration des applications (transformer les applications de PACC vers PHP) pour accélérer leur niveau de satisfaction et enfin la gestion de réseau et maintenance.

M : Application métier, G : Application Générique

Application	Nature
Project Manager : Gestion des projets CNAM mise en veille depuis 2017	M
SELAMA : Système Electronique d'Assurance Maladie : application modulaire développée au fil de l'eau, elle représente le cœur du métier de la CNAM	M
SIWEB : Version webisée de l'application SELAMA destinée aux partenaires de la CNAM : Points Focaux et autres Fournisseurs de soins	M
CNAM.MR : Site Web de la CNAM	M
GRH : Application pour la gestion de pointage du personnel	M
SAGE : Logiciel de gestion Intégré d'entreprise (Comptabilité, Paie, Immobilisation)	G
RECOUVREMENT : Module de gestion de recouvrement des cotisations (non intégré avec l'ouverture de droits et la comptabilité)	G
GEC : Gestion Electronique du Courrier acquise auprès d'un fournisseur externe PicoSoft	G
GED : Module de gestion de contenu (Archivage des documents de références)	G
DEFI : Dématérialisation des feuilles de soins (abandonner à la phase de test)	G
SOLI : Gestion des SMS assurés (non opérationnelle)	G

Figure 4 Les application de la CNAM

1.5.2 L'organigramme de la direction

La direction du système informatique est représentée par cette figure :

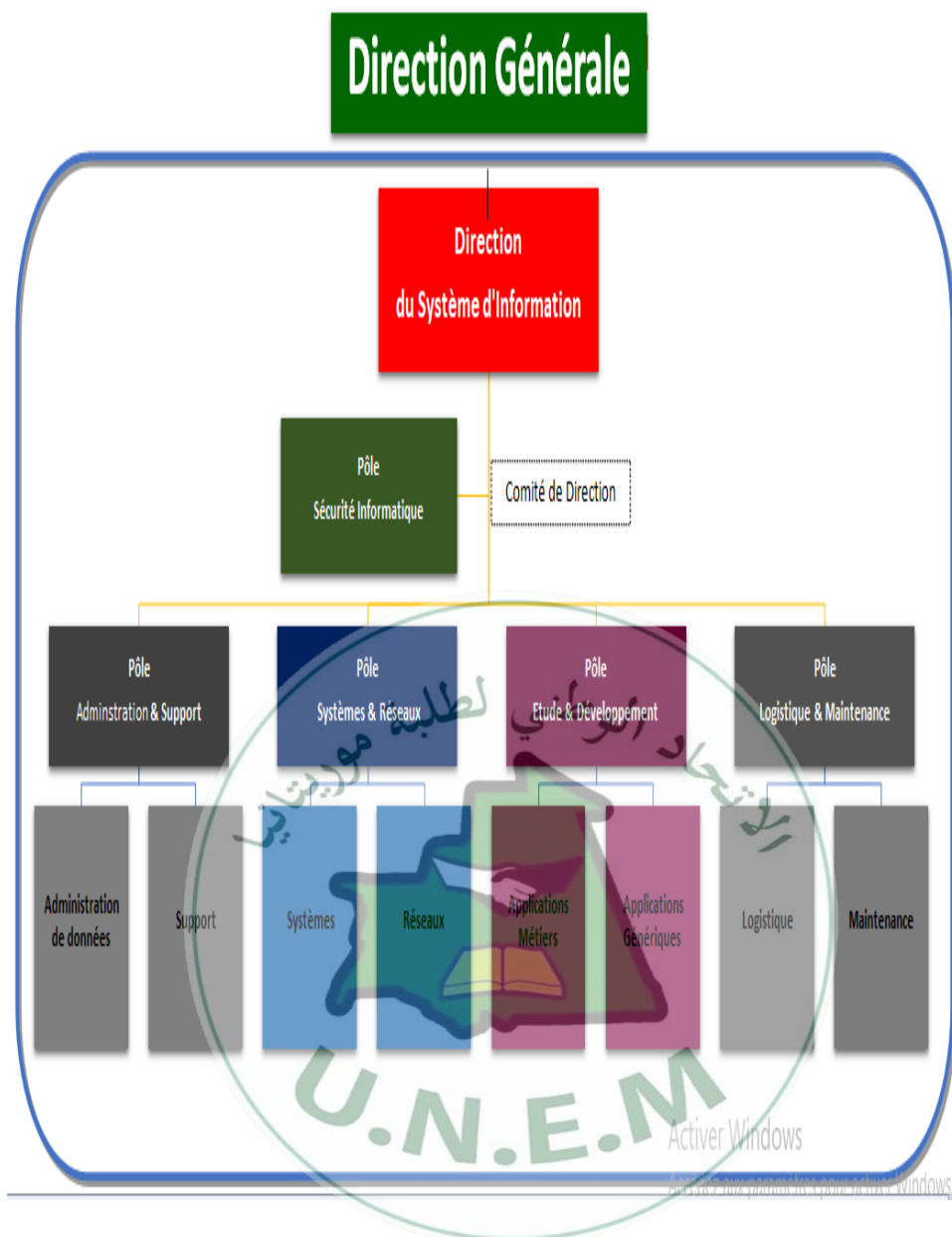


Figure5 L'organigramme de la direction du système informatique

2.1 Notion fondamentaux sur réseau informatique

Dans les technologies de l'information, un réseau est défini par la **mise en relation d'au moins deux systèmes informatiques** au moyen d'un câble ou sans fil, par liaison radio. Le réseau le plus basique comporte deux ordinateurs reliés par un câble. On parle aussi dans ce cas de **réseau peer-to-peer** (P2P) ou en français pair à pair. Ce genre de réseau n'a pas de hiérarchie : les deux participants sont au même niveau. Chaque ordinateur a accès aux données de l'autre et ils peuvent **partager des ressources**, comme un disque de stockage, des programmes ou des périphériques (imprimante, etc.).

Les réseaux modernes sont un peu plus complexes en général et comportent bien plus que deux ordinateurs. Pour les systèmes à plus de dix participants, on utilise habituellement une configuration de type **client/serveur**. Dans ce modèle, un ordinateur agissant comme point de commutation central (serveur) met ses ressources à disposition des autres participants au réseau (clients).

2.2 Topologie réseau

Le plus souvent, on catégorise les réseaux en différents types de réseaux en fonction du **mode de transmission des données et de leur portée**.

Pour la portée du réseau, on utilise les catégories suivantes :

- **Personal Area Network (PAN)** : désigne la mise en réseau d'appareils dans un périmètre restreint, jusqu'à 10 mètres environ. Exemples : la technologie Bluetooth ou le service Wi-Fi ad hoc AirDrop d'Apple.
- **Local Area Network (LAN)** : les réseaux locaux font partie des plus répandus et sont utilisés par exemple dans les maisons ainsi que dans les petites et moyennes entreprises.
- **Metropolitan Area Network (MAN)** : on rencontre ce type de réseau dans les villes ou les régions.



- **Wide Area Network (WAN)** : un exemple est le réseau interrégional de téléphonie mobile ou DSL en Allemagne.
- **GAN (Global Area Network)** : l'exemple le plus connu de réseau GAN est Internet.

2.3 Equipements réseau

2.3.1 Serveur

Le terme de « serveur » possède **deux significations** en informatique. On qualifie par serveur non seulement l'ordinateur qui fournit les ressources d'un réseau informatique, mais aussi le programme fonctionnant sur cet ordinateur. Nous vous donnons les deux définitions d'un « serveur » ci-dessous :

- **Définition Serveur (Hardware)**: un serveur matériel (hardware) est un réseau d'ordinateurs reliés par une machine physique et sur lequel fonctionnent un ou plusieurs serveurs logiciels (software). Une alternative au terme de serveur (Hardware) est « hébergeur » (Host en anglais). En principe chaque ordinateur est utilisé avec un serveur logiciel.
- **Définition Serveur (Software)**: un logiciel serveur est un programme effectuant des interactions en réseau avec d'autres programmes appelés logiciels clients. Le service apporté dépend du type de logiciel serveur. La base de la communication en réseau est cette relation Client-serveur. Lors de l'échange de données, différents protocoles de transmission entrent en jeu.

2.3.2 Panneau de brassage

Dans l'univers des infrastructures de réseau informatique, le **panneau de brassage** joue un rôle essentiel en proposant une solution organisée pour la gestion des multiples connexions câblées. Ce dispositif, central dans les armoires de réseau ou sur les racks, permet de **connecter aisément les câbles réseau** aux équipements essentiels (routeurs, commutateurs, serveurs), qu'ils soient en Cat5e, Cat6, Cat7, en fibre optique multimode, en fibre optique monomode ou autres.



Figure 6 Panneau de brassage

En segmentant les connexions par catégorie et type de câble, le **panneau de brassage** assure **une flexibilité et une efficacité accrues** lors des configurations et de la maintenance.

2.3.3 Rack

Le rack de serveurs est un **support utilisé pour accueillir les équipements informatiques des centres de données** tels que les serveurs, stockage, HUB et commutateurs de réseau. Le rack est conçu pour améliorer l'efficacité de la gestion et du fonctionnement des réseaux de centres de données.



Figure 7 Rack

2.3.4 Switch

Un switch, un commutateur ou encore un commutateur réseau en français, est un équipement qui fonctionne comme une multiprise ou si on reste sur le volet informatique un pont multiport ...qui permet de relier plusieurs segments d'un réseau informatique entre eux. Dit plus simplement, il s'agit d'un boîtier doté de quatre à plusieurs dizaines de ports Ethernet, et qui sert à relier en réseau différents éléments du système informatique.

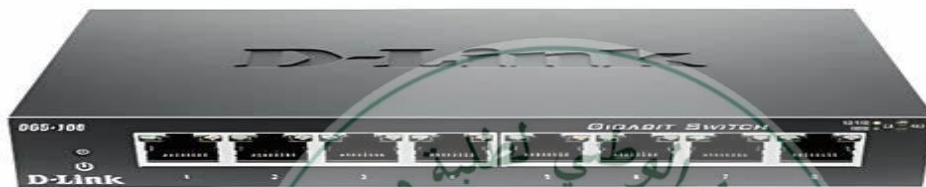


Figure 8 Switch

2.3.5 Hub

Un hub est un souvent utilisé pour conter des segments d'un réseau local contient plusieurs ports, lorsqu'un paquet est reçu sur un port celui-ci est envoyé aux autres ports afin de tous les segments du réseau local puissent accéder à tous les paquets.



Figure 9 Hub

2.3.6 Routeur

Un routeur envoie et reçoit des données sur des réseaux informatiques. Les routeurs sont parfois confondus avec les concentrateurs réseaux, les modems ou les commutateurs réseau. Ils combinent en réalité des fonctions de ces composants et s'y connectent pour améliorer l'accès internet ou créer des réseaux d'entreprise.



Figure 10 Routeur

2.3.7 Firewall

Un firewall est un appareil de sécurité réseau qui surveille le trafic réseau entrant et sortant et autorise ou bloque les paquets de données en se basant sur un ensemble de règles de sécurité. Il est chargé de dresser une barrière entre votre réseau interne et le trafic entrant provenant des sources externes (comme internet) afin de bloquer le trafic malveillant des virus et des pirates. Tandis qu'un antivirus est avant tout une solution de sécurité des postes conçue pour inspecter les fichiers et les logiciels s'exécutant sur un hôte ou un serveur.

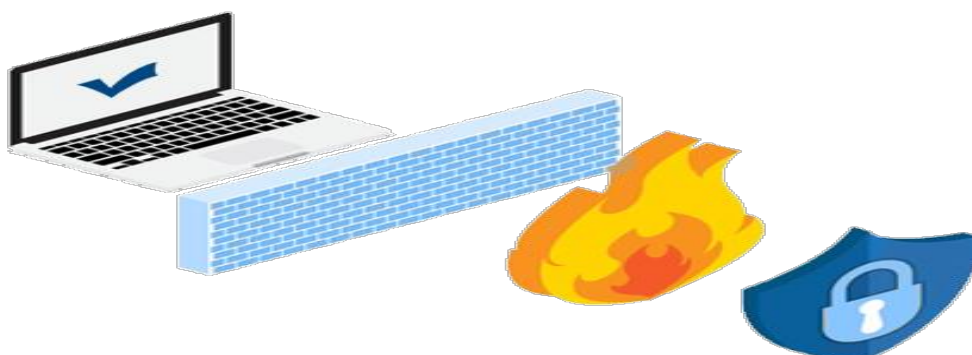


Figure 11 Firewall

2.4 Configuration du serveur FTP

2.4.1 Description

FTP (protocole de transfert de fichiers) est un protocole réseau standard utilisé pour le transfert de fichiers d'un hôte à un autre sur un réseau TCP, tel qu'Internet.

FTP fonctionne en ouvrant deux connexions qui relient les ordinateurs essayant de communiquer entre eux. Une connexion est désignée pour les commandes et les réponses envoyées entre les deux clients, et l'autre canal gère le transfert des données. Pendant une transmission FTP, quatre commandes sont utilisées par les ordinateurs, les serveurs ou les serveurs proxys qui communiquent. Il s'agit des commandes « envoyer », « obtenir », « modifier le répertoire » et « transférer ».

Lors du transfert de fichiers, FTP utilise trois modes différents : bloc, flux et compressé. Le mode flux permet au FTP de gérer les informations dans une chaîne de données sans aucune limite entre elles. Le mode bloc sépare les données en blocs, et en mode « comprimer », FTP utilise un algorithme appelé Lempel-Ziv pour comprimer les données.

2.4.2 Rôle de l'FTP

L'une des principales raisons pour lesquelles les entreprises et les particuliers modernes ont besoin de FTP est liée à sa capacité à effectuer des transferts de fichiers volumineux. Lorsque vous envoyez un fichier relativement petit, comme un document Word, la plupart des méthodes le feront, mais avec **FTP**, vous pouvez envoyer des centaines de gigaoctets à la fois et obtenir une transmission fluide.

La capacité à envoyer de plus grandes quantités de données, à son tour, améliore le workflow. Comme le FTP vous permet d'envoyer plusieurs fichiers à la fois, vous pouvez en sélectionner plusieurs, puis les envoyer tous en même temps. Sans les services FTP, vous devrez peut-être les envoyer un par un, alors que vous pourriez accomplir d'autres tâches.



2.4.3 Fonctionnement du client FTP

Il existe une multitude de clients FTP qui se ressemblent à bien des égards. Toutefois, il y a des fonctionnalités qui sont propres à chacun d'eux en dépit de leur ressemblance qui pourrait s'avérer vous être utile. Ceci étant, voici les caractéristiques que vous devez prendre en considération en premier lieu :

- Il est important de déterminer dans un premier temps si le client FTP choisi est **compatible ou non avec votre système d'exploitation Windows, Linux ou Mac** ;
- Lorsque vous choisissez un des clients FTP, il est important de mettre l'accent sur la **sécurité** car elle se doit d'être l'une de vos principales priorités ;
- Ensuite, il convient de vérifier si le client FTP **prend en charge les versions de votre système d'exploitation** puisqu'il arrive que certains clients FTP soient meilleurs que d'autres en termes de support OS ;
- Il faut aussi rechercher des clients FTP qui ont un **large éventail de fonctionnalités**, fonctionnent sur beaucoup de services de stockage et qu'ils prennent en charge les **protocoles requis** (FTP, SSL, SSH).
- Il faut aussi s'assurer que **les fichiers ou les dossiers volumineux** peuvent être transférés via le client FTP.

❖ Logiciels client :

Nous avons compilé les meilleurs d'entre eux afin de vous proposer ce classement :

1. Filezilla :

- ✓ Barre de connexion rapide
- ✓ Prise en main rapide
- ✓ Facilité d'utilisation

2. WinSCP :

- ✓ Disponible en français
- ✓ Personnalisation de l'interface
- ✓ Editeur de texte intégré

3. Core FTP LE :

- ✓ Intègre le protocole SSL
- ✓ Système de "glisser-déposer"



- ✓ Aucune publicité

4. CoffeCup Free FTP :

- ✓ Editeur de texte intégré
- ✓ Panneau d'activité
- ✓ Historique des activités

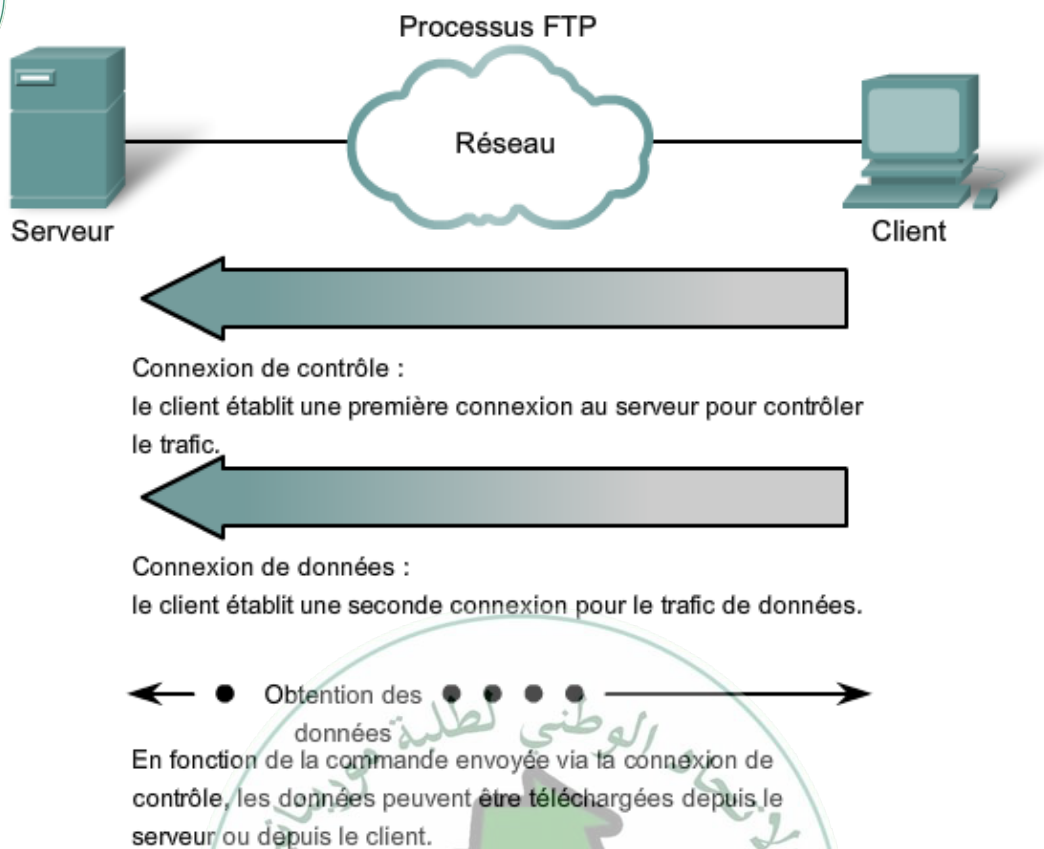
2.4.4 Fonctionnement du protocole FTP

Pour transférer les fichiers correctement, le protocole FTP nécessite que deux connexions soient établies entre le client et le [serveur](#) : une connexion pour les commandes et les réponses et une autre pour le transfert même des fichiers.

Le client établit la première connexion au serveur sur le port TCP 21. Cette connexion est utilisée pour le trafic de contrôle et se compose de commandes clientes et de réponses serveur.

Le client établit la seconde connexion au serveur via le port TCP 20. Cette connexion est destinée au transfert même des fichiers et est établie à chaque transfert de fichiers.

Le transfert de fichiers peut s'effectuer dans l'une des deux directions. Le client peut télécharger un fichier à partir du serveur ou en direction du serveur. Ci-dessous, voici comment s'établit la connexion d'un processus FTP :



La seconde connexion pour le trafic de données

La réception des données

La commande envoyée via la connexion de données peuvent être téléchargées depuis le client.

Le serveur FTP

curité avec le protocole FTP. Quant à ce dernier s'utilise par défaut sans

protocoles vous me direz). Cela s'applique au réseau entre vous et le serveur, mais pas chiffrés. C'est le même principe que l'Internet avec http. Pour sécuriser un tel protocole https

Il existe un protocole sécurisé avec FTPS : une connexion chiffrée entre votre client FTP et le serveur concernant le fonctionnement du serveur. Une couche de sécurisation est ajoutée par le protocole.



Le petit inconvénient d'une connexion SFTP est que le temps de connexion sera un peu plus long du fait du chiffrement, mais il y a de fortes chances que vous ne vous en rendiez même pas compte.

2.4.6 ETUDE DE CAS FILEZILLA

➤ Création de la machine virtuelle avec hyper-v

DEF : est un environnement entièrement virtualisé qui fonctionne sur une machine physique. Elle exécute son propre système d'exploitation (OS) et bénéficie des mêmes équipements qu'une machine physique : CPU, mémoire RAM, disque dur et carte réseau. Plusieurs machines virtuelles avec des OS différents peuvent coexister sur le même serveur physique : Linux, MacOS, Windows...

1. Ouvrez le Gestionnaire Hyper-V en appuyant sur la touche Windows et en tapant « Gestionnaire Hyper-V »
2. Dans le Gestionnaire Hyper-V, sélectionnez **Action>Nouveau>Machine virtuelle** pour afficher l'Assistant Nouvelle machine virtuelle.
3. Nommez la machine virtuelle.

Remarque : il s'agit du nom que Hyper-V utilise pour la machine virtuelle, et non le nom de l'ordinateur donné au système d'exploitation invité qui sera déployé à l'intérieur de la machine virtuelle.

4. Choisissez un emplacement dans lequel stocker les fichiers de la machine virtuelle, par exemple : **c:\virtualmachine**. Vous pouvez aussi accepter la localisation par défaut. Sélectionnez **Suivant** lorsque vous avez terminé.
5. Sélectionnez la génération de la machine, puis **Suivant**.

Introduites avec Windows Server 2012 R2, les machines virtuelles de génération 2 fournissent un modèle de matériel virtuel simplifié et des fonctionnalités supplémentaires. Vous pouvez uniquement installer un système d'exploitation 64 bits sur une machine virtuelle de génération 2. Pour plus



d'informations, consultez Dois-je créer une machine virtuelle de génération 1 ou 2 dans Hyper-V ?.

Si la nouvelle machine virtuelle est configurée en tant que génération 2 et qu'elle exécutera une distribution Linux, le démarrage sécurisé doit être désactivé. Pour plus d'informations sur le démarrage sécurisé, consultez Démarrage sécurisé.

6. Sélectionnez **2 048 Mo** comme valeur de **Mémoire de démarrage** et laissez l'option **Utiliser la mémoire dynamique** sélectionnée. Cliquez sur le bouton **Suivant**.
7. Dans l'Assistant de configuration réseau, sélectionnez un commutateur virtuel pour la machine virtuelle, puis **Suivant**. Pour plus d'informations, consultez Créer un commutateur virtuel.
8. Nommez le disque dur virtuel, sélectionnez un emplacement ou conservez la valeur par défaut, puis spécifiez une taille. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez **Suivant**.
9. Dans l'Assistant Options d'installation, sélectionnez **Installer un système d'exploitation à partir d'un fichier image de démarrage**, puis sélectionnez le fichier .iso d'un système d'exploitation. Une fois l'opération terminée, sélectionnez **Suivant**.

Quand vous créez une machine virtuelle, vous pouvez configurer certaines options d'installation du système d'exploitation. Les trois options disponibles sont les suivantes :

- **Installer un système d'exploitation ultérieurement** : cette option n'apporte aucune modification supplémentaire à la machine virtuelle.
- **Installer un système d'exploitation à partir d'un fichier image de démarrage** : cette option équivaut à insérer un CD dans le lecteur de CD-ROM physique d'un ordinateur. Pour configurer cette option, sélectionnez une image .iso. Cette image est montée sur le lecteur de CD-ROM virtuel de la machine virtuelle. L'ordre de démarrage de la machine virtuelle est modifié pour faire passer le lecteur de CD-ROM en première position.

- **Installer un système d'exploitation à partir d'un serveur d'installation réseau** : cette option n'est accessible que si vous avez connecté la machine virtuelle à un commutateur réseau. Dans cette configuration, la machine virtuelle tente de démarrer à partir du réseau.

10. Passez en revue les détails de la machine virtuelle, puis sélectionnez **Terminer** pour achever la création de la machine virtuelle.

➤ Installation du Filezilla server

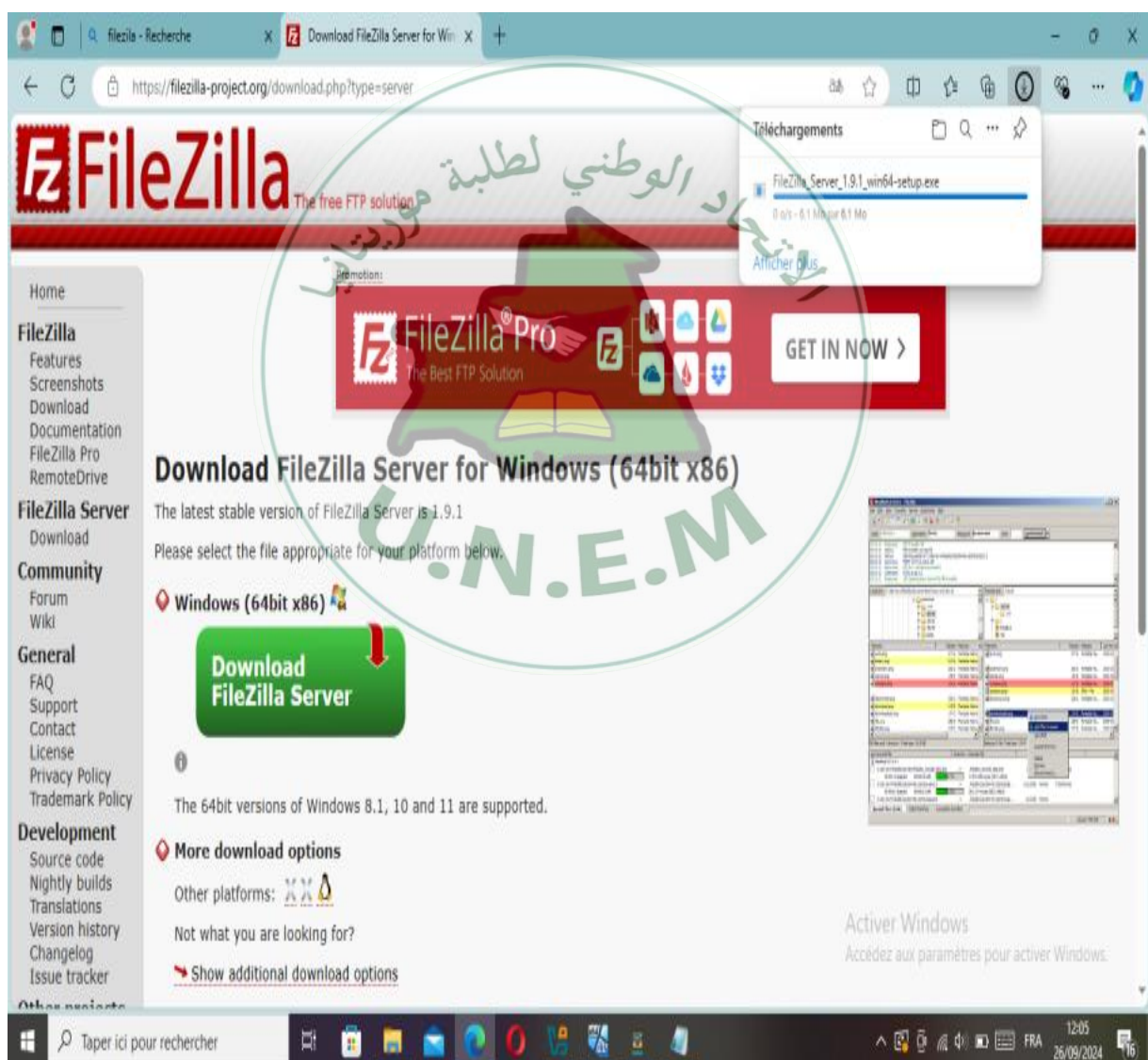


Figure 13 Installation Filezilla



Mot de passe :

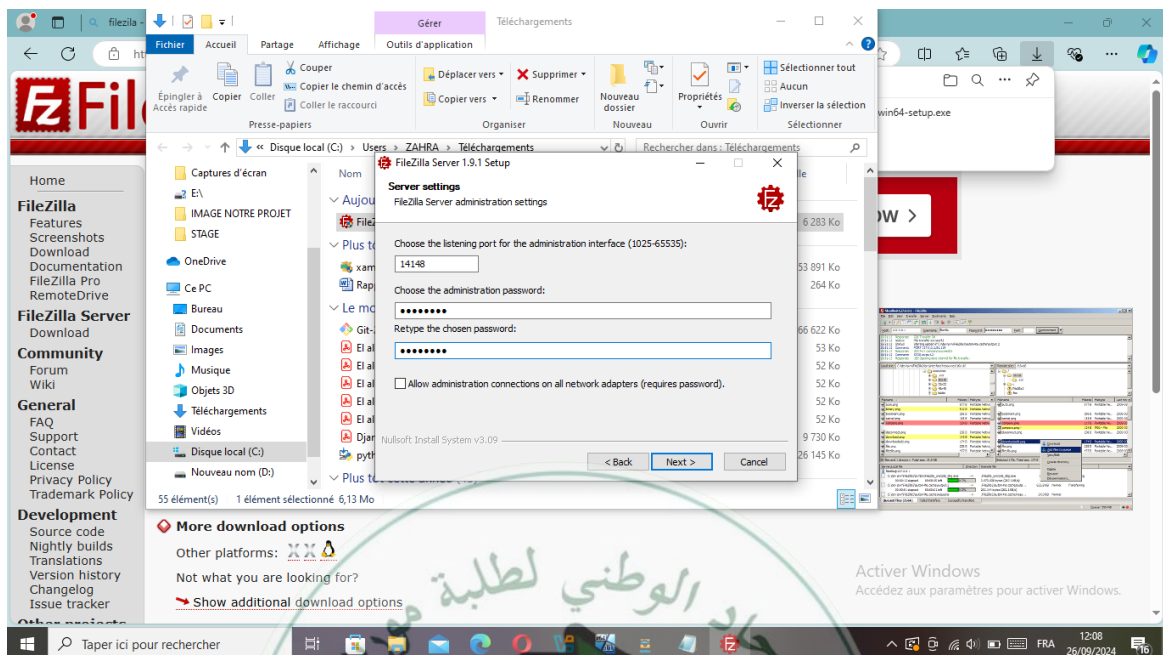


Figure 14 Configuration Filezilla

Créer un utilisateur :

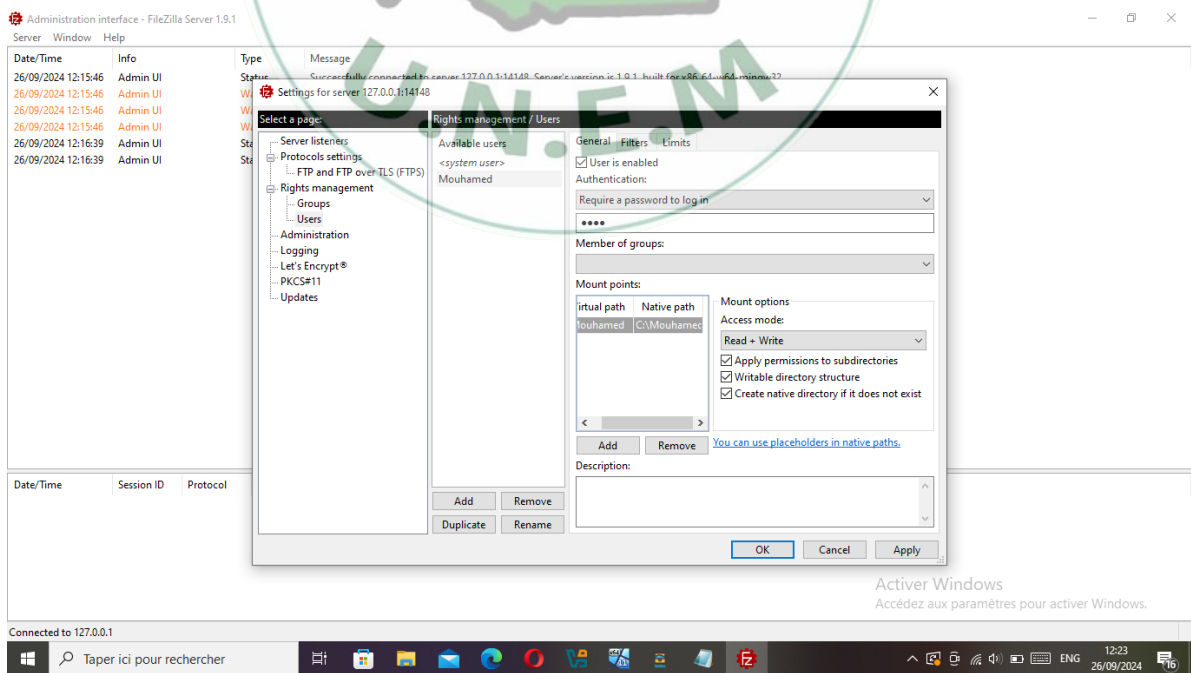


Figure 15 Création d'utilisateur



Réglage du port :

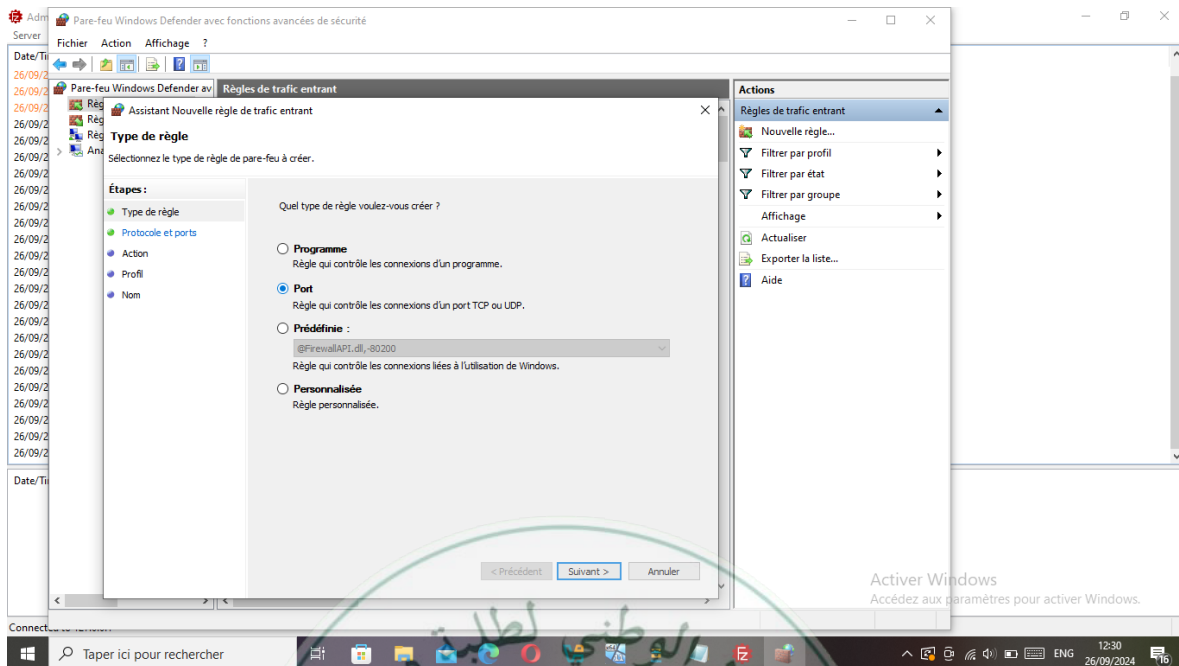


Figure 16 Réglage du port

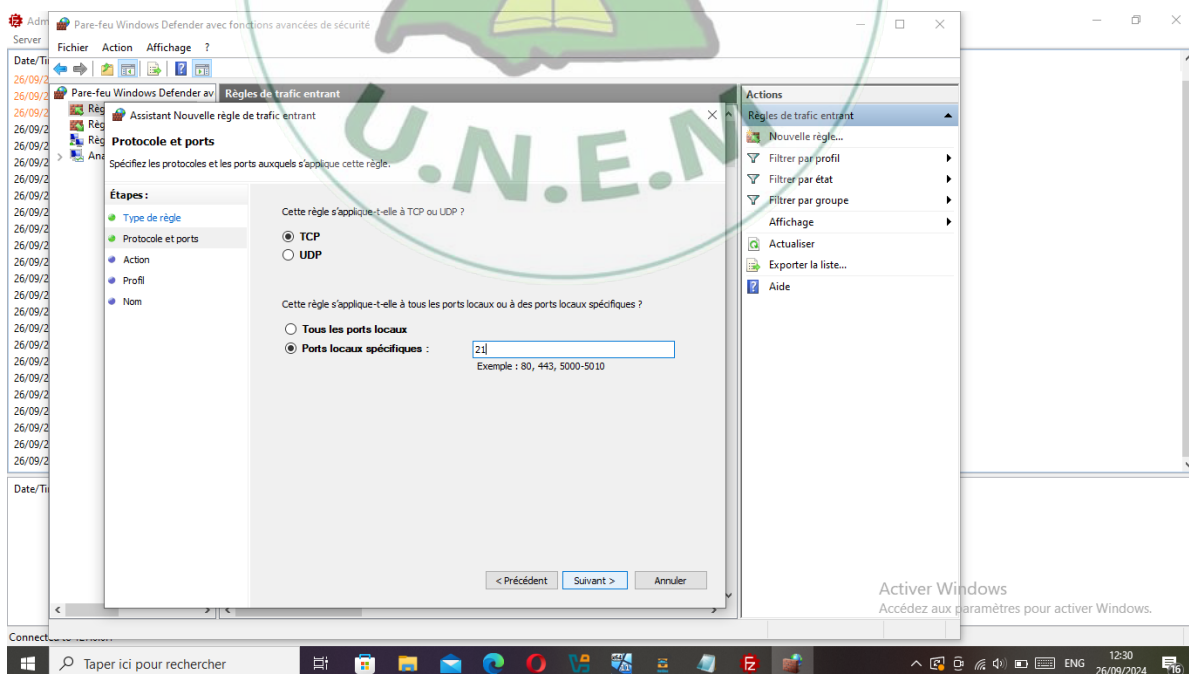


Figure 17 Réglage du port

➤ Téléchargement du winscp

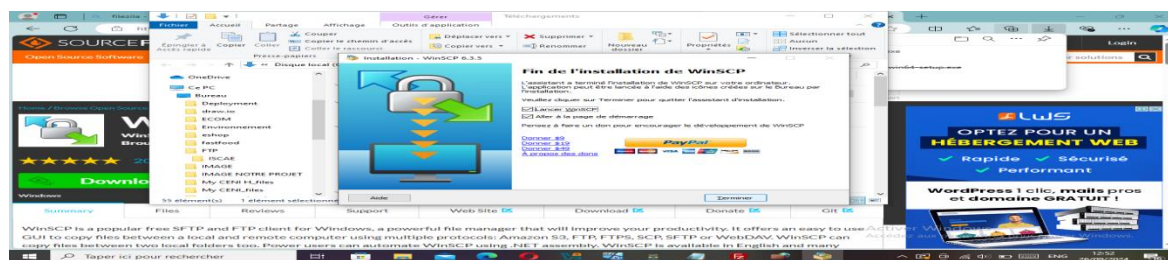


Figure 18 Téléchargement Winscp





Conclusion

Pour conclure, ce stage d'un mois j'ai pu mettre en pratiques mes connaissances théoriques acquises durant ma formation à l'institut supérieur de la comptabilité et l'administration des entreprises.

Bien sûr il m'a permis d'apprendre énormément des choses et de découvrir le côté pratique ainsi que l'avenir professionnel de mes études, et bien d'apprécier le nouveau monde celui du travail purement, ce qui me permet d'acquérir des nouvelles connaissances et compétence.

En fin, je peux confirmer une fois pour toute que mon stage a été réussi et ce grâce à mon maitre de stage et le staff de la CNAM.





Table des figures :

Figure 1 L'organigramme de la CNAM.....	5
Figure 2 Taux de couverture.....	7
Figure 3 Table de cotisation	8
Figure 4 Les application de la CNAM	9
Figure5 L'organigramme de la direction du système informatique	10
Figure 6 Panneau de brassage.....	13
Figure 7 Rack	13
Figure 8 Switch	14
Figure 9 Hub	14
Figure 10 Routeur.....	15
Figure 11 Firewall	15
Figure 12 Schéma connexion FTP	19
Figure 13 Installation Filezilla	22
Figure 14 Configuration Filezilla	23
Figure 15 Création d'utilisateur.....	23
Figure 16 Réglage du port	24
Figure 17 Réglage du port	24
Figure 18 Téléchargement Winscp	25

